5. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Hány párosítatlan elektront tartalmaz az alapállapotú $_{15}$P atom?

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 5

2. Az alábbiak közül melyik részecske a legkisebb méretű?

A) Oxidion
B) Neonatom
C) Szulfidion
D) Magnéziumion
E) Argonatom

3. Melyik sor tartalmaz azonos térszerkezetű részecskéket?

A) NH_3, PH_3, SO_3
B) CH_4, NH_4^+, PO_4^{3-}
C) CO_2, SO_2, C_2H_2
D) CO_3^{2-}, SO_3, H_3O^+
E) CS_2, H_2S, SO_2,

4. Melyik molekula *nem* tartalmaz delokalizált elektronokat?

A) Etén
B) Pirrol
C) Benzol
D) Fenol
E) Formamid

5. Az alábbiak közül melyik vegyület szilárd halmazában a legerősebb a rácsösszetartó erő?

A) Formaldehid
B) Metanol
C) Ecetsav
D) Glicin
E) Metil-amin

6. Az alábbiak közül melyik folyamat minden esetben exoterm?

A) Szublimáció
B) Égés
C) Oldás
D) Olvadás
E) Kationok képződése szabad atomokból

7. Az alábbi gázok közül melyiknek nincs környezetszennyező hatása?

A) SO_2
B) CO
C) NO_2
D) Ne
E) HCl

8. Az alábbiak közül melyik vegyület a 2-metilbuta-1,3-dién (2-metil-1,3-butadién) konstitúciós izomerje?

A) ciklopentén
B) but-2-in (2-butin)
C) 2,3-dimetilbut-2-én (2,3-dimetil-2-butén)
D) 2,2-dimetilpropán (2,2-dimetil-propán)
E) 2-metilbut-1-én (2-metil-1-butén)

9. Az alábbi folyamatok közül melyik nem redoxireakció?

A) Fertőtlenítés hypoval.
B) Vízkő oldása ecetsavval.
C) A bor megecetesedése.
D) A vaskapu rozsdásodása.
E) Hajszőkítés.

10. Az alábbi szerves vegyületek közül (25 °C-on, standard nyomáson) melyik oldódik vízben a legjobban?

A) Piridin
B) Fenol
C) Etil-acetát
D) Dietil-éter
E) Palmitinsav

11. Melyik esetben védjük a leghatékonyabban a korróziótól a vasat?

A) Ha állandóan nedvesen tartjuk a felületét.
B) Ha belakkozzuk a felületét.
C) Ha cinkkel vonjuk be a felületét.
D) Ha ónnal vonjuk be a felületét.
E) Ha olajfestékkel befestjük a felületét.

12. Az alábbi állítások közül kémiai szempontból melyik helyes?

A) A cukor felolvad a teában.
B) A vízkő nem más, mint kalcium.
C) A kakaó készítésekor a kakaópor a tejjel szuszpenziót képez.
D) Forró paraffinolaj levegőben való elporlasztásával füst képződik.
E) Az édesvízben több a cukor, mint a tengervízben.

12 pont	